CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE C1
LES ALCOOLS : NOMENCLATURE, CLASSES ET FORMULE BRUTE

Correction de l'exercice 1 : **Nommer et écrire des alcools**

1) a) **butan-2-ol** (II) ; b) **3-méthylbutan-1-ol** (I) ; c) **2-méthylpropan-2-ol** (III) ; d) **3-méthylpentan-3-ol** (III) ; e) **3-méthylbutan-2-ol** (II) ; f) **phénylméthanol** (alcool benzylique, I).
2) a) $(CH_3)_3C-CH_2OH$ (I) ; b) $(C_2H_5)_3C-OH$ (III) ; c) $CH_3-CH(OH)-C(CH_3)(C_2H_5)-CH(CH_3)-CH_2-CH_3$ (II) ; d) $CH_3-CH_2-C(CH_3)_2-OH$ (III).
3) La classe dépend du nombre d'atomes de carbone liés au carbone fonctionnel (celui qui porte OH) : **1 (ou 0) pour un primaire, 2 pour un secondaire, 3 pour un tertiaire**.

Correction de l'exercice 2 : **Les isomères de $C_5H_{11}OH$**

$CH_3-(CH_2)_3-CH_2OH$ pentan-1-ol (I) ; $CH_3-(CH_2)_2-CH(OH)-CH_3$ pentan-2-ol* (II) ; $CH_3-CH_2-CH(OH)-CH_2-CH_3$ pentan-3-ol (II) ; $CH_3-CH_2-CH(CH_3)-CH_2OH$ 2-méthylbutan-1-ol* (I) ; $(CH_3)_2CH-CH_2-CH_2OH$ 3-méthylbutan-1-ol (I) ; $CH_3-CH_2-C(CH_3)_2OH$ 2-méthylbutan-2-ol (III) ; $(CH_3)_2CH-CH(OH)-CH_3$ 3-méthylbutan-2-ol* (II) ; $(CH_3)_3C-CH_2OH$ 2,2-diméthylpropan-1-ol (I).
3) Chiraux (*) : **pentan-2-ol, 2-méthylbutan-1-ol, 3-méthylbutan-2-ol**.

Correction de l'exercice 3 : **Combustion d'un alcool saturé**

1) $C_nH_{2n+1}OH + \frac{3n}{2}O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n_1{}^+)H_2O$.
2) $n_A = n_{CO_2}/n$: $\dfrac{7{,}4}{14n+18} = \dfrac{17{,}6}{44n} \Rightarrow 325{,}6n = 246{,}4n + 316{,}8 \Rightarrow n = 4$: $\mathbf{C_4H_{10}O}$.
3) butan-1-ol (I), butan-2-ol (II), 2-méthylpropan-1-ol (I), 2-méthylpropan-2-ol (III).
4) (B) est une **cétone** : (A) est secondaire. (A) : **butan-2-ol** ; (B) : **butanone** $CH_3-CO-CH_2-CH_3$.

Correction de l'exercice 4 : **Analyse élémentaire**

1) $x = \dfrac{62{,}1 \times 58}{1200} = 3$; $y = \dfrac{10{,}3 \times 58}{100} = 6$; $z = \dfrac{27{,}6 \times 58}{1600} = 1$: $\mathbf{C_3H_6O}$.
2) **propanal** CH_3-CH_2-CHO et **propanone** $CH_3-CO-CH_3$.
3) Le test de Schiff caractérise un aldéhyde : (A) est le **propanal**.
4) Par oxydation ménagée (oxydant en défaut) d'un alcool primaire : (B) est le **propan-1-ol**.

Correction de l'exercice 5 : **Rapport des volumes de CO_2 et d'eau**

1) a) $C_nH_{2n+2}O + \frac{3n}{2}O_2 \longrightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$.
b) $\dfrac{n}{n+1} = \dfrac{3}{4}$ donne $n = 3$: C_3H_8O. Isomères : **propan-1-ol** $CH_3-CH_2-CH_2OH$ et **propan-2-ol** $CH_3-CHOH-CH_3$.
2) Défaut : $2CH_3CH_2CH_2OH + O_2 \longrightarrow 2CH_3CH_2CHO + 2H_2O$ (propanal) ; excès : $CH_3CH_2CH_2OH + O_2 \longrightarrow CH_3CH_2COOH + H_2O$ (acide propanoïque).
3) **Acide carboxylique** : $3C_3H_8O + 2Cr_2O_7{}^{2-} + 16H^+ \longrightarrow 3C_3H_6O_2 + 4Cr^{3+} + 11H_2O$.
4) $5C_3H_8O + 2MnO_4{}^- + 6H^+ \longrightarrow 5C_3H_6O + 2Mn^{2+} + 8H_2O$: **propanone**, précipité jaune avec la D.N.P.H., sans action sur le réactif de Schiff.

Correction de l'exercice 6 : **Densité de vapeur**

1) $M = 29d = 29 \times 2{,}07 = 60$ g/mol ; $14n + 18 = 60 \Rightarrow n = 3$: **C_3H_8O**.
2) **propan-1-ol** $CH_3-CH_2-CH_2OH$ et **propan-2-ol** $CH_3-CH(OH)-CH_3$.
3) (A') est un **éther-oxyde** : $CH_3-O-CH_2-CH_3$, **méthoxyéthane**.
4) Le produit est une cétone : (A) est le **propan-2-ol**.

Correction de l'exercice 7 : **Deux méthodes pour une formule brute**

1) a) $P_A = \dfrac{16}{14n+18}$; B : $C_{n-2}H_{2n-4}O_2$, $P_B = \dfrac{32}{14n+4}$.
b) $\dfrac{P_A}{P_B} = \dfrac{14n+4}{2(14n+18)} = 0{,}4054$ donne $n = 4$: A **$C_4H_{10}O$**, B **$C_2H_4O_2$**.
2) a) $n = \dfrac{PV}{RT} = \dfrac{1{,}03812 \times 10^5 \times 10^{-2}}{8{,}314 \times 308} = 0{,}405$ mol ; $M = 74$ **g/mol**. C : $0{,}6486 \times 74 = 48$ g, 4 atomes ; H : 10 ; O : $74 - 58 = 16$ g, 1 atome : **$C_4H_{10}O$**.
b) Butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol. Seul le **butan-2-ol** $CH_3-C^*HOH-CH_2-CH_3$ possède un carbone asymétrique.

Correction de l'exercice 8 : **Combustion de 0,1 mol d'alcool et tests**

1) $n_{CO_2} = 8{,}96/22{,}4 = 0{,}40$ mol $= n \times 0{,}1 \Rightarrow n = 4$: **$C_4H_{10}O$**.
2) a) B_1, B_2 : aldéhydes (Fehling +, DNPH +) ; C_1, C_2 : acides carboxyliques (solution acide, BBT jaune) ; D : cétone. A_1 et A_2 sont **primaires**, A_3 est **secondaire**.
b) A_1 : **butan-1-ol** ; A_2 : **2-méthylpropan-1-ol** ; A_3 : **butan-2-ol**.
c) B_1 : butanal $CH_3-(CH_2)_2-CHO$; C_1 : acide butanoïque ; B_2 : 2-méthylpropanal ; C_2 : acide 2-méthylpropanoïque ; D : butanone.

Correction de l'exercice 9 : **Un alcool ramifié de masse molaire 88 g/mol**

1) $x = 0{,}682 \times 88/12 = 5$; $y = 0{,}136 \times 88 = 12$; $z = 0{,}182 \times 88/16 = 1$: **$C_5H_{12}O$**.
2) 2-méthylbutan-1-ol, 3-méthylbutan-1-ol, 2-méthylbutan-2-ol, 3-méthylbutan-2-ol, 2,2-diméthylpropan-1-ol.
3) La DNPH caractérise le groupe carbonyle : (B) peut être un aldéhyde (alcool primaire) ou une cétone (alcool secondaire).
4) (B) est une cétone : (A) **3-méthylbutan-2-ol**, (B) **3-méthylbutan-2-one**.
$5\,(CH_3)_2CH-CH(OH)-CH_3 + 2\,MnO_4^- + 6\,H_3O^+ \longrightarrow 5\,(CH_3)_2CH-CO-CH_3 + 2\,Mn^{2+} + 14\,H_2O$.

Correction de l'exercice 10 : **Le carbone asymétrique**

1) Un **carbone asymétrique** est lié à quatre atomes ou groupes d'atomes tous différents. Une molécule **chirale** n'est pas superposable à son image dans un miroir.
2) **pentan-2-ol, 2-méthylbutan-1-ol, 3-méthylbutan-2-ol**.
3) Le produit est un aldéhyde : (E) est primaire et chiral : **2-méthylbutan-1-ol** $CH_3-CH_2-C^*H(CH_3)-CH_2OH$. Les deux énantiomères sont images l'un de l'autre dans un miroir : le carbone * porte H, CH_3, C_2H_5 et CH_2OH ; on échange la position de deux groupes pour passer de l'un à l'autre.

Correction de l'exercice 11 : **Un corps pur liquide de nature inconnue**

1-1) Non ionisé, réagit avec le sodium et se déshydrate en alcène : c'est un **alcool**. 1-2) **$C_nH_{2n+2}O$**.
2-1) $\dfrac{2n+2}{14n+18} = 0{,}1351$: $n = 4$, $C_4H_{10}O$. 2-2) Butan-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylpropan-2-ol.
3-1) (a) non oxydable : **2-méthylpropan-2-ol**. (a) et (b) viennent du même alcène : **(b) 2-méthylpropan-1-ol**. A_2 n'agit pas sur la D.N.P.H. : c'est un acide, (d) est primaire : **(d) butan-1-ol** ; **(c) butan-2-ol**.
3-2) A_1 : $CH_2=C(CH_3)_2$, méthylpropène ; A_2 : $CH_3CH_2CH_2COOH$, acide butanoïque.
3-3) $3\,C_4H_{10}O + 2\,Cr_2O_7^{2-} + 16\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O_2 + 4\,Cr^{3+} + 11\,H_2O$.
4-1) $C_3H_7COOH + (CH_3)_3COH \rightleftharpoons C_3H_7COOC(CH_3)_3 + H_2O$. 4-2) **Butanoate de 1,1-diméthyléthyle**. 4-3) Lente, limitée, athermique.
4-4) $n(a) = 3{,}7/74 = 0{,}050$ mol ; $n(A_2) = 4{,}4/88 = 0{,}050$ mol ; restant : $2 \times 0{,}0238 = 0{,}0476$ mol ; ayant réagi : $2{,}4 \times 10^{-3}$ mol : **4,8 %** (valeur attendue pour un alcool tertiaire).

Correction de l'exercice 12 : **Oxydation ménagée d'un composé oxygéné (Bac D 92)**

1) C : $\frac{66,7\times 72}{1200}=4$; H : 8 ; O : 1 : **C_4H_8O**.
2) Composé carbonylé : $CH_3CH_2CH_2CHO$ butanal ; $(CH_3)_2CHCHO$ 2-méthylpropanal ; $CH_3COCH_2CH_3$ butanone.
3) Il réduit le dichromate : c'est un **aldéhyde** : butanal ou 2-méthylpropanal.
4) C : **acide 2-méthylpropanoïque** $(CH_3)_2CH-COOH$; $3\,C_4H_8O+Cr_2O_7{}^{2-}+8\,H^+ \longrightarrow 3\,C_4H_8O_2+2\,Cr^{3+}+4\,H_2O$.
5) A : **2-méthylpropan-1-ol** $(CH_3)_2CH-CH_2OH$, alcool primaire. L'hydratation du méthylpropène le donne, mais **minoritairement** (le produit majoritaire est le 2-méthylpropan-2-ol).

Correction de l'exercice 13 : **Un alcool où le carbone pèse 4,8 fois l'hydrogène**

1) $12n=4{,}8(2n+2)$: $n=4$, $C_4H_{10}O$.
2) Butan-1-ol (I), 2-méthylpropan-1-ol (I), butan-2-ol (II), 2-méthylpropan-2-ol (III).
3) a) A : aldéhyde puis acide, A primaire ramifié : **2-méthylpropan-1-ol** ; B donne une cétone : **butan-2-ol** ; C non oxydable : **2-méthylpropan-2-ol** ; D donne un acide linéaire : **butan-1-ol**.
b) A_1 : acide 2-méthylpropanoïque (acide carboxylique) ; B_1 : butanone (cétone) ; D_1 : acide butanoïque (acide carboxylique). c) A_1' : $(CH_3)_2CH-CHO$, 2-méthylpropanal.
4) a) $5\,C_4H_{10}O+2\,MnO_4{}^-+6\,H^+ \longrightarrow 5\,C_4H_8O+2\,Mn^{2+}+8\,H_2O$. b) $n(B)=0{,}10$ mol ; $n(MnO_4{}^-)=0{,}04$ mol : $V=50$ **mL**.
5) a) $(CH_3)_2CHCOOH+(CH_3)_3COH \rightleftharpoons (CH_3)_2CHCOOC(CH_3)_3+H_2O$: estérification, lente, limitée, athermique.
b) **2-méthylpropanoate de 1,1-diméthyléthyle**.

Correction de l'exercice 14 : **Un hydrocarbure de densité de vapeur 1,93 (d'après concours FSA 1998)**

1) a) $M=29\times 1{,}93=56$ g/mol ; C : $0{,}8571\times 56=48$, 4 atomes ; H : 8 : **C_4H_8**. b) But-1-ène ; but-2-ène (Z) et (E) ; méthylpropène.
2) a) A (classe la plus élevée) donne un seul produit : alcool secondaire ; B donne deux produits : alcool primaire. Seul le **but-1-ène** donne un alcool secondaire et un alcool primaire.
b) A : butan-2-ol ; C : butanone ; B : butan-1-ol ; D : butanal ; E : acide butanoïque. $5\,C_4H_{10}O+2\,MnO_4{}^-+6\,H^+ \longrightarrow 5\,C_4H_8O+2\,Mn^{2+}+8\,H_2O$.
c) Violette avant (ions $MnO_4{}^-$), incolore après (ions Mn^{2+}).
d) D.N.P.H. : précipité jaune avec C et D. Liqueur de Fehling : rien avec C ; précipité rouge brique avec D.

Correction de l'exercice 15 : **Deux alcools isomères et 0,72 L de dioxygène**

1) a) $C_nH_{2n+2}O+\frac{3n}{2}\,O_2 \longrightarrow n\,CO_2+(n+1)\,H_2O$. b) $\dfrac{0{,}37}{14n+18}\times\dfrac{3n}{2}=\dfrac{0{,}72}{24}$: $n=4$.
2) a) (A_1) non oxydable : **tertiaire** ; (B_2) est une cétone : (A_2) **secondaire**. b) **Butanone** $CH_3COCH_2CH_3$. c) (A_1) : $(CH_3)_3COH$, 2-méthylpropan-2-ol ; (A_2) : $CH_3CHOHCH_2CH_3$, butan-2-ol.
3) a) $(CH_3)_3C-OH \longrightarrow CH_2=C(CH_3)_2+H_2O$. b) C_1 : **méthylpropène**.

LN_EDUCATION